

Activitat 1 — Em convé jugar?

Descobrir amb una travessa real la diferència entre el que sembla que pot passar i el que realment és probable.

Idea clau

L'atzar és a tot arreu: un sorteig, una travessa, un joc de daus, una aposta. Molta gent hi juga guiada per intuïcions («avui tinc sort», «ja toca»). Aquesta unitat, l'última del curs, va d'aprendre a **comptar les possibilitats reals** i **decidir amb cap** en comptes de decidir amb la intuïció.

El repte de la unitat

Aprendre a comptar de manera sistemàtica amb **diagrames d'arbre**, assignar probabilitats amb **Laplace** i amb l'**experimentació**, i sobretot **decidir** davant de jocs, sorteigs i apostes amb esperit crític.

El fil serà la pregunta:

«Quines possibilitats hi ha realment, i em convé jugar?»

Una travessa: quantes possibilitats hi ha?

En una travessa de futbol has de encertar el resultat de 14 partits. Per a cada partit hi ha 3 opcions: 1 (guanya el local), X (empat) o 2 (guanya el visitant).

El dilema

Quantes combinacions diferents es poden omplir? Estima-ho *abans* de calcular: milers? milions? Després ho comptarem.

Exemple 9.1.1 — Comptem de mica en mica

Amb 1 **partit** hi ha 3 possibilitats. Amb 2 **partits**, per cada opció del primer n'hi ha 3 del segon: $3 \cdot 3 = 9$. Amb 3 **partits**: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$. El patró és clar: cada partit *multiplika* per 3.

Amb 14 partits:

$$3^{14} = 4\,782\,969 \text{ combinacions.}$$

Si omplis *una* travessa a l'atzar, la probabilitat d'encertar-les totes 14 és 1 entre gairebé **cinc milions**.

Determinista o aleatori?

Abans de mesurar l'atzar, cal reconèixer on n'hi ha:

Dos tipus de fenòmens

- **Determinista:** sabem segur què passarà. Si deixes anar una pedra, cau.
- **Aleatori:** no podem predir el resultat concret, encara que en coneguem totes les possibilitats. Llançar un dau.

Exercicis per fer

9.1.1 Escalfem el cap. Digues si cada fenomen és determinista o aleatori:

- (a) l'aigua bull a 100°C a nivell del mar;

- (b) el número que surt en llançar un dau;
 - (c) el temps que triga un objecte a caure d'una alçada coneguda;
 - (d) la carta que treus d'una baralla ben barrejada.
- 9.1.2 Compta.** Quantes combinacions hi ha en una travessa de (a) 2 partits; (b) 3 partits; (c) 5 partits?
- 9.1.3 Estima i comprova.** Abans de calcular, quantes combinacions creus que hi ha amb 14 partits? Compara la teva estimació amb $3^{14} = 4\,782\,969$.
- 9.1.4 Un codi.** Un cadenat té 3 rodets amb els dígit del 0 al 9. Quantes combinacions diferents hi ha?
- 9.1.5 Caça l'error.** Un company diu: «amb 14 partits i 3 opcions hi ha $14 \cdot 3 = 42$ combinacions». Per què s'equivoca? Com s'ha de comptar?
- 9.1.6 Decideix.** Un anunci diu: «juga, que algú ha de guanyar». Amb el que has calculat, què li respondries a algú que hi vol jugar cada setmana?
- 9.1.7 Per al Quadern d'eines.** Obre la secció de la unitat 9. Escriu la diferència entre determinista i aleatori, i el resultat de la travessa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 9.1.1** (a) determinista; (b) aleatori; (c) determinista; (d) aleatori.
- 9.1.2** (a) $3^2 = 9$; (b) $3^3 = 27$; (c) $3^5 = 243$.
- 9.1.3** Resposta oberta a l'estimació; el valor exacte és $3^{14} = 4\,782\,969$ (gairebé 5 milions). La majoria d'estimacions es queden molt curtes: és part de l'aprenentatge.
- 9.1.4** $10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1\,000$ combinacions.
- 9.1.5** Ha *sumat*/multiplicat malament: cada partit no afegeix 3 opcions, sinó que **multipl**ica per 3 totes les combinacions anteriors. Per això és 3^{14} , no $14 \cdot 3$.
- 9.1.6** Resposta oberta. Idea: encertar-ne 14 té una probabilitat d'una entre gairebé 5 milions; jugar cada setmana no millora gaire les opcions i el cost acumulat sí que és segur. «Algú guanya» no vol dir «em pot tocar a mi amb facilitat».
- 9.1.7** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat amb un context real i potent (la travessa): el recompte sistemàtic apareix com a *necessitat* per decidir. Es recupera determinista/aleatori i es presenta el repte «analistes de l'atzar».
- **Criteris.** Interpretar i organitzar la informació: **1.1**; generar preguntes i argumentar (ex. 5–6): **2.2**.
- **Error rei de la unitat (ex. 5).** Comptar sumant o multiplicant malament (confondre 3^{14} amb $14 \cdot 3$). Es reprèn amb els arbres de l'Activitat 2.
- **Marca A.** El recompte s'introdueix com a **significat** (quantes possibilitats hi ha) i via principi multiplicatiu i arbre; *no* s'usen nombres combinatoris ni permutacions formals.
- **Prevenió del joc (ex. 6).** Des de la primera sessió es planteja la mirada crítica sobre les apostes, que és un dels vectors de la unitat. Convé un to informatiu i no moralitzant.
- **Estimació (ex. 3).** L'error d'estimació és molt gran i molt educatiu: fa evident que la intuïció falla amb els grans nombres.